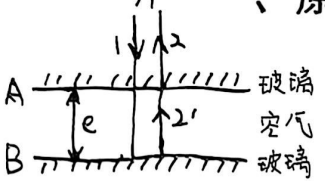
实验预习与原始数据记录

一、原理简述　等厚干涉及其应用

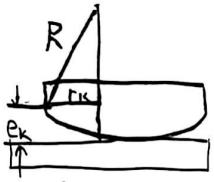


光程差δ取决于产生反射光的薄膜厚度e，同一条干涉条纹所对应的空气薄膜厚度相同，故称为等厚干涉。

$$\delta = 2e + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} 2k\frac{\lambda}{2}, k=1,2,3,\cdots 时为明条纹 \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2}, k=0,1,2,\cdots 时为暗条纹 \end{cases}$$

1. 牛顿环：

将一块曲率半径R很大的平凸透镜的凸面放在一块光学平板玻璃上，在透镜的凸面和平板玻璃间形成一个空气薄膜，其厚度从中心接触点到边缘逐渐增加。当以波长为λ的平行单色光垂直入射时，在显微镜下观察到的干涉条纹是一组以接触点为圆心的明暗交替的同心圆环，其中心处为一暗纹，离中心越远圆环分布越密，这种干涉图样称为牛顿环。

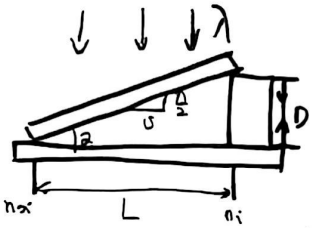


$$r_k^2 = R^2 - (R-e_k)^2 = 2Re_k - e_k^2$$

$\because R \gg e_k, e_k \ll 2Re_k$　$\therefore r_k^2 = 2kR\lambda, k=0,1,2\cdots$

$$R = \frac{r_{k+m}^2 - r_k^2}{m\lambda} \Rightarrow R = \frac{d_{k+m}^2 - d_k^2}{4m\lambda}$$

2. 劈尖干涉：



$$e_k = k\frac{\lambda}{2}$$

$$D = N\frac{\lambda}{2}$$

$$e_{k+1} - e_k = \frac{\lambda}{2}$$

$$\alpha \approx \tan\alpha = \frac{\frac{\lambda}{2}}{S} = \frac{D}{L}$$

$$\therefore D = \frac{L}{S}\cdot\frac{\lambda}{2}$$

二、预习中的问题列举

老师若有要求，可自己写一些问题，
如：误差为何存在？等

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

三、原始数据记录

1、平凸透镜曲率半径R的测量

级数k	读数/mm 初(左)	读数/mm 末(右)	d_k 末−初/mm	d_k^2/mm²	$U_k=(d_{k+5}^2-d_k^2)$/mm²	
15	~~28.828~~ 28.142	21.838	6.304	39.740	U_{10}	12.230
14	28.039	21.940	6.099	37.198	U_9	12.198
13	27.932	22.038	5.894	34.739	U_8	12.138
12	27.832	22.148	5.684	32.308	U_7	11.896
11	27.726	22.258	5.468	29.899	U_6	11.904
10	27.615	22.370	5.245	27.510		
9	27.498	22.498	5.000	25.000	$\bar{U}=\frac{10}{\sum_{i=6}}\frac{U_i}{5}=12.073$	
8	27.388	22.634	4.754	22.601		
7	27.250	22.732	4.518	20.412		
6	27.120	22.878	4.242	17.995		

2.金属箔厚度D的测量：

劈尖暗纹级数 $N=86$

k	读数n_k/mm	$l_k=\lvert n_{k+40}-n_k\rvert$/mm		$\bar{l}=\bar{l}/40$/mm
0	35.198	l_{10}	~~15.009~~ 15.050	0.380
10	31.462	l_{20}	~~15.050~~ 15.137	
20	27.712	l_{30}	~~15.137~~ 15.230	
30	23.940	l_{40}	~~15.230~~ 15.311	
40	20.189	$\bar{l}$	15.311 15.182	
50	16.412	$L_i=\lvert n_i-n_{0i}\rvert$/mm		L/mm
60	12.575	n_{01} 0.758	n_1 32.712 L_1 31.954	31.885
70	8.710	n_{02} 0.768	n_2 32.618 L_2 31.850	
80	4.878	n_{03} 0.840	n_3 32.692 L_3 31.852	

教师签字 朱新栋

日　　期 9.29

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

实验名称： 等厚干涉及其应用

成 绩	95

实验日期_____　　教师签字 李嘉明86

同 组 者_____　　审阅日期_____

一、实验目的

1. 观察等厚干涉现象，了解等厚干涉的原理和特点。
2. 学习用牛顿环测量透镜曲率半径及用劈尖干涉测量薄片厚度的方法。
3. 正确使用测量显微镜，学习用逐差法处理数据。

二、实验仪器与实验方法

仪器：牛顿环装置，劈尖装置，测量显微镜，钠光灯

方法：1. 测量平凸透镜的曲率半径R：使用显微镜观察钠光灯照射下的牛顿环，在中心亮斑左侧选定某一环为第6级，向左数到第16级，然后倒回来对准第15级，向右读至第6级；再向右选右侧第6级，读至第15级。

2. 测量金属箔的厚度D：改用劈尖，观察到清晰的平行直条纹，数出暗纹总级数，测三次劈尖长度。

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

三、测量内容及数据处理

数据见"原始数据~~处理~~记录"

1. ① $\bar{R} = \frac{d_{8mm}^2 - d_{4mm}^2}{4m\lambda} = \frac{12.073}{4\times5\times589.3\times10^{-6}} \approx 1.024\times10^3\ (mm)$

② $S_{\bar{d}} = \frac{\sqrt{\frac{1}{6}\sum_{i=1}^{6}(d_i-\bar{d})^2}}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{\frac{0.109389}{4}}}{\sqrt{5}} \approx 0.07\ mm^2$

③ $S_{\bar{R}} = \frac{S_{\bar{d}}}{4m\lambda} \approx 6\ mm$ $\quad E_{\bar{R}} = \frac{S_{\bar{R}}}{\bar{R}}\times100\% \approx 0.6\%$

④ $R = \bar{R} \pm S_R = (1024 \pm 6)\ mm$

2. ① $\bar{D} = N\frac{\lambda}{2} = 0.025\ mm$

② $\bar{D} = \frac{\bar{L}}{5}\cdot\frac{\lambda}{2} = 0.025\ mm$

③ $S_L = \frac{\sqrt{\frac{\sum(L_i-\bar{L})^2}{4-1}}}{\sqrt{4}} = 0.06\ mm$ $\quad$ ④ $S_L = \sqrt{\frac{\sum(L_i-\bar{L})^2}{3-1}}{\sqrt{3}} = 0.03\ mm$

$E_L = \frac{S_L}{L}\times100\% = 0.4\%$ $\quad E_L = \frac{S_L}{L}\times100\% = 0.09\%$

⑤ $\frac{S_D}{D} = \sqrt{(\frac{S_L}{L})^2 + (\frac{S_L}{L})^2}\cdot\lambda$ $\quad \therefore S_D = 1\times10^{-6}\ mm$

⑥ $D = \bar{D} \pm S_D = (0.025 \pm 1\times10^{-6})\ mm$

表达一般 0.5

四、小结（结论、误差分析及建议等）

1. 结论：平凸透镜曲率半径 $R=(1024\pm6)\,mm$

金属箔厚度 $D=(0.025\pm1\times10^{-6})\,mm$

2. 误差分析：①读数时产生误差

②十字叉丝位置未到位

③中途有倒扭鼓轮的操作

3. 建议：①注意光线强度，及时调整

②选定条纹特定位置进行记录

五、实验思考题 载物台

2. (1) 若透镜与~~平面玻璃~~接触不完全，因灰尘或其他原因产生微小厚度，则产生相长干涉，出现亮斑。

(2) 无影响。

由公式可知，测量尺利用的是直径，不受中心点影响。

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App